

Chapitre 4 : La pathologie valvulaire et congénitale adulte.

4.1. La pathologie valvulaire cardiaque

4.1.1 Fièvre rhumatismale ou rhumatisme articulaire aigu ("RAA")

a) Introduction :

Affection multi systémique consécutive à une infection pharyngée, caractérisée par un processus inflammatoire prolifératif impliquant le tissu conjonctif.

Rare dans les pays occidentaux, première cause mondiale d'affection cardiaque chez l'enfant et le jeune adulte.

b) Physiopathologie :

Le **Streptocoque bêta hémolytique du groupe A** responsable de la maladie a certains épitopes en commun avec la myosine cardiaque et des protéines membranaires du sarcolemme.

La réponse immunitaire survient endéans les 3 semaines de l'infection streptococcique. Interagit avec le péricarde, le myocarde et l'endocarde et produit une inflammation nodulaire ("d'Aschoff").

Donne une dégénérescence fibrinoïde suivie d'une réaction fibrosante cicatricielle et calcifiante.

Il peut affecter les articulations, le cerveau, la peau et le tissu sous-cutané, mais seul le cœur présentera des séquelles chroniques.

c) Présentation clinique :

- Valvulite : affecte plus souvent la valve mitrale que la valve aortique et que les valves tricuspides et pulmonaires. L'insuffisance valvulaire est généralement progressive.
- Myo-péricardite.
- Polyarthrite (grosses articulations : chevilles, genoux, coudes, poignets, asymétrique et migratoire durant 1-3 semaines en l'absence de traitement, réponse < 48 h à l'aspirine).
- Chorée de Sydenham (mouvements musculaires incoordonnés, involontaires au troisième mois, résolution spontanée en 1-2 semaines).
- Nodules sous-cutanés (tardifs, fermes, < 2 cm, mobiles, sur la face d'extension des articulations et l'occiput) et érythème cutané marginé non prurigineux (tronculaire, circulaire ou serpigneux).

d) Examens complémentaires :

- 85% des angines de l'adulte ont une origine virale, le streptocoque bêta hémolytique du groupe A est souvent responsable des angines entre 5 et 15 ans.
- Faire un frottis de détection rapide et très spécifique d'antigène ou de RNA du streptocoque bêta hémolytique du groupe A, moins sensible que la culture (à faire si le test de diagnostic rapide est négatif)
- La culture pharyngée est encore positive pour le streptocoque du groupe A lors des symptômes dans 25 % des cas.
- Anticorps anti-streptocoque (ASLO : le taux est plus élevé lors des symptômes cliniques, ne fait pas la différence avec des infections par d'autres types de streptocoque bêta hémolytique qui ne donnent pas de rhumatisme articulaire aigu).
- Echographie cardiaque.

e) Traitement :

- Prévention primaire : traiter les pharyngites avec de la pénicilline si elles sont dues à un streptocoque du groupe A :

- Pénicilline V ou amoxicilline.
- Cefadroxil (allergie mineure à la pénicilline).
- Clarithromycine ou azithromycine (allergie majeure à la pénicilline).
- Traiter les porteurs sains du streptocoque du groupe A proches du patient atteint de rhumatisme articulaire aigu.

- Prévention secondaire : prévenir les récurrences d'angine à streptocoques avec benzathine pénicilline G IM (1,2 millions d'unités) tous les mois ou de la pénicilline V per os deux fois par jour (si patient adhérent au traitement), pendant 10 années, voire à vie selon la sévérité de la valvulopathie et le degré d'exposition au streptocoque groupe A.

Traitement de la crise aiguë :

Repos au lit (diminution des douleurs articulaires, diminution du travail cardiaque),
Aspirine : diminue les douleurs articulaires (100 mg/kg/jour si toléré),
Corticostéroïdes (pas meilleurs que l'aspirine).

Traitement des lésions valvulaires chroniques :

(Cf. chapitre pathologies valvulaires adultes)

f) Pronostic :

4 à 10 % des malades présentent une fièvre rhumatismale après une épidémie de pharyngites à streptocoques A. Seulement 50 % de ces patients présenteront des séquelles.

Une valve fortement atteinte continuera à se détériorer par les flux turbulents qu'elle génère.

4.1.2 Pathologie valvulaire aortique

4.1.2.1. La sténose aortique

a) Introduction :

Obstacle valvulaire à l'éjection ventriculaire gauche.

b) Physiopathologie :

Origine dégénérative (association avec le diabète, l'hypercholestérolémie, et les altérations du métabolisme phosphocalcique dans l'hyperparathyroïdie, l'insuffisance rénale, la maladie de Paget). Ressemble à l'athérosclérose liée au vieillissement (prévalence augmente en raison de l'augmentation de l'espérance de vie). La prévalence de la sclérose et de la sténose aortique augmente avec l'âge (respectivement 50 % et 5 % après 85 ans).

Autres origines : rhumatismale ou congénitale (la bicuspidie aortique affecte 2 % de la population, elle est 4 fois plus fréquente chez le sujet masculin, elle est associée à une coarctation aortique et une dissection aortique, il faut faire un dépistage familial au premier degré de parenté).

La perte de mobilité des cuspidés aortiques réduit la surface valvulaire aortique.

Les patients restent *longtemps asymptomatiques*. L'apparition des symptômes annonce une réduction rapide de l'espérance de vie qui n'est plus que de 50% après 2 ans.

Il existe des mécanismes compensateurs en accord avec la "loi de Laplace" (tension pariétale = rayon x pression / 2 x épaisseur).

(La postcharge peut être définie comme la tension de paroi maximale du ventricule. En vertu de la loi de Laplace, cette tension dépend du produit du volume ventriculaire (le ventricule est assimilé à une sphère de rayon r) par la pression (P) qui y règne, divisé par l'épaisseur (h) de la paroi).

L'hypertrophie compensatrice des parois réduit donc la tension pariétale (effet favorable), mais réduit l'élasticité ventriculaire, augmente la consommation en O₂ et réduit le flux coronaire sous-endocardique (effets défavorables).

L'élévation de la pression dans l'oreillette gauche favorise la fibrillation auriculaire qui sera mal tolérée (perte de la contraction auriculaire).

L'élévation de la pression diastolique du ventricule gauche non élastique handicape la perfusion coronaire sous-endocardique, qui se fait d'autant mieux durant la diastole que la pression intra ventriculaire est basse. D'où l'angine de poitrine en l'absence de lésion coronaire épicaudique.

c) Diagnostic (! important !):

- Angine de poitrine
- Syncope au repos sur arythmie ou à l'effort (vasodilatation périphérique sans augmentation du débit cardiaque)
- Dyspnée (tardive par insuffisance ventriculaire gauche, passe inaperçue car les patients diminuent inconsciemment leur activité physique)
- Mort subite

Auscultation :

Souffle râpeux, systolique et éjectionnel (c-à-d crescendo – décroscendo) au foyer aortique irradié dans les carotides. Le B2 aortique est réduit car la valve est peu mobile.

Le souffle semble parfois irradié vers l'apex en raison d'une transmission préférentielle des sons à travers la paroi thoracique et le myocarde ("phénomène de Gallavardin"), le souffle ressemble alors à une régurgitation mitrale. Le souffle de la sténose aortique débute cependant après le B1 et s'arrête avant le B2, à la différence du souffle de l'insuffisance mitrale qui débute dès B1, recouvre B2 et est holosystolique.

d) Examens complémentaires :

- ECG (hypertrophie ventriculaire gauche avec altération de la repolarisation, la calcification peut s'étendre au système de conduction et induire un bloc de branche gauche ou un bloc auriculo-ventriculaire).
- Rx thorax (calcification valvulaire aortique, dilatation aortique post-sténotique).
- Echographie cardiaque (recherche d'une insuffisance aortique associée, d'une pathologie mitrale associée, calcul de la surface valvulaire aortique).
- Cathétérisme cardiaque et coronarographie : lorsque l'échographie cardiaque est de mauvaise qualité technique ou en cas de coronarographie associée pour déterminer si le remplacement valvulaire aortique doit être associé à des pontages coronaires.
- Epreuve d'effort (! contre-indiquée si sténose aortique symptomatique ! car risque d'angor, syncope, insuffisance cardiaque, arythmies, parfois utile pour évaluer le caractère asymptomatique d'une sténose).

e) Traitement :

Patient asymptomatique et fonction systolique ventriculaire gauche normale : surveillance échographique.

Patient asymptomatique mais dont la *fonction systolique ventriculaire gauche s'altère* : remplacer la valve par une bioprothèse ou une valve mécanique si la sténose est serrée.

Patient symptomatique : survient vers 20-50 ans si pathologie rhumatismale, 50-60 ans si bicuspidie, 70-80 ans si dégénérescence. La valve doit être remplacée par une bioprothèse ou une valve mécanique si le patient devient symptomatique en présence d'une sténose serrée (car la survie à 2 ans n'est alors plus que de 50 % si le patient n'est pas opéré).

La valve aortique peut être remplacée de manière chirurgicale par :

- **Une bioprothèse** (par exemple : valve Carpentier-Edwards)
Le patient pourra arrêter l'anti agrégation ou l'anticoagulation orale 3 mois après l'intervention. Cette prothèse aura cependant une durée de vie limitée, *à réserver aux patients de plus 65 ans* (sauf si le patient présente une contre-indication aux antivitamines K (risque hémorragique excessif, non compliance thérapeutique, ...).

- **Une valve mécanique** (par exemple : valve St-Jude)
C'est une prothèse avec une longue durée de vie mais nécessitant une anticoagulation orale par antivitamine K.
L'INR doit être compris entre 2 et 3 (avec prothèses actuelles moins thrombogènes) ou entre 2.5 et 3.5 (si FA, sténose mitrale, antécédent de thromboembolie, ou autre valve mécanique : mitrale, tricuspide).

Si l'aorte ascendante doit aussi être remplacée, alors on pratique l'intervention de Bentall (remplacement de l'aorte ascendante par une prothèse en Dacron, réimplantation des artères coronaires dans la prothèse en Dacron).

- **Un « TAVI »** (Transcatheter aortic valve implantation) : consiste à placer dans la valve aortique sténosée, par abord transfémoral (pas d'ouverture du thorax), une prothèse biologique. Nécessite la prise de petites doses d'aspirine (ou clopidogrel si allergie) à vie.

A réserver aux patients > 75 ans, avec un risque opératoire chirurgical élevé et/ou lorsque la chirurgie cardiaque est impossible ('aorte porcelaine', antécédent de radiothérapie thoracique, antécédent de chirurgie cardiaque, déformation thoracique, scoliose,...).

Contre-indications au TAVI : Valve bicuspidie, endocardite, pas d'accès artériel, artères coronaires implantées à proximité de la valve, anneau aortique incompatible avec les tailles de prothèses existantes, thrombus apical.

Contre-indications relatives au TAVI : Si d'autres anomalies doivent être corrigées chirurgicalement (anévrisme de l'aorte ascendante, pontages coronaires, chirurgie au niveau d'autres valves, nécessité de myomectomie septale, ...

4.1.2.2. L'insuffisance aortique

a) Introduction :

La surcharge en volume du ventricule gauche est due à un reflux diastolique de l'aorte vers le ventricule, secondaire à :

- *altération valvulaire (30 %)*

- dégénérative (cf. sténose aortique)
- fièvre rhumatismale
- endocardite infectieuse

- *dilatation de l'anneau aortique qui accompagne la dilatation proximale de l'aorte (25 %)*

- anévrisme ou dissection de l'aorte ascendante
- syndrome de Marfan : affection autosomique dominante à pénétrance complète mais expression variable, dont le diagnostic est clinique (mutations dans le gène de la fibrilline-1, actuellement pas de test génétique, > 600 mutations différentes rapportées). Association variable chez un sujet de grande taille de membres allongés, d'un pectus carinatum ou excavatum, d'une arachnodactylie, d'un cristallin ectopique, d'une myopie, d'une scoliose, d'une ectasie lombo-sacrée de la dure-mère, d'un prolapsus mitral, ...
- syndrome d'Ehlers-Danlos : maladie héréditaire du tissu conjonctif caractérisée par une hyperlaxité articulaire, une hyper élasticité du derme et une fragilité généralisée des tissus
- aortite (syphilis, spondylarthrite ankylosante, syndrome de Behçet, syndrome de Reiter, maladie de Horton, arthrite psoriasique, colite ulcéreuse)

- *pathologie congénitale (10 %)*

- bicuspidie
- anévrisme du sinus de Valsalva

- *autres causes*

Traumatisme thoracique, anorexigènes (fenfluramine), syndrome antiphospholipide (associé à des thromboses veineuses et artérielles, fausse couche, thrombocytopénie).

b) Physiopathologie :

L'insuffisance aortique peut-être aiguë ou chronique :

- L'insuffisance aortique aiguë est induite par une endocardite, un traumatisme ou une dissection aortique. Elle s'accompagne de l'arrivée brutale d'une grande quantité de sang dans un ventricule gauche qui n'y est pas préparé et donc **peu élastique** (c.a.d. il ne se dilate pas en réponse à la surcharge en volume). Il s'ensuit une élévation importante et rapide de la pression télédiastolique du ventricule gauche et une fermeture prématurée de la valve mitrale

(protège contre l'élévation des pressions dans l'oreillette gauche), une mauvaise vidange de l'oreillette gauche, une élévation importante du niveau de pression en amont de l'oreillette gauche et un œdème pulmonaire hémodynamique (OPH).

- L'insuffisance aortique chronique est consécutive à l'aggravation progressive d'une insuffisance aortique préexistante, plus rarement à l'adaptation à une insuffisance aortique aiguë. Elle est caractérisée par la régurgitation d'un grand volume de sang dans un ventricule gauche devenu **élastique** dont la pression diastolique reste longtemps normale. L'éjection du sang régurgité contre la pression aortique élève la post-charge et l'augmentation du remplissage diastolique du ventricule gauche entraîne sa dilatation progressive. L'hypertrophie de l'insuffisance aortique est typiquement de type excentrique (dilatation ventriculaire sans augmentation de l'épaisseur pariétale du ventricule gauche). Le ventricule gauche dilaté garde cependant longtemps une fraction d'éjection normale car sa pré-charge est accrue ("mécanisme de Frank Starling"). L'insuffisance aortique chronique reste longtemps bien tolérée, même à l'effort, car l'accélération de la fréquence cardiaque à l'effort raccourcit la durée de la diastole et réduit l'importance de la fuite. La fonction contractile s'altère et la mortalité après remplacement valvulaire aortique s'accroît lorsque la dilatation ventriculaire gauche devient trop importante. Cette dysfonction est réversible pendant quelques mois. **Le patient même asymptomatique doit donc être opéré avant que le ventricule ne soit fortement dilaté et que la contractilité myocardique ne s'altère.**

c) Présentation clinique (! important !):

- Le patient est souvent asymptomatique pendant que le ventricule se dilate.
- La dyspnée, l'angor et les signes de bas débit sont tardifs. Ils dominent le tableau clinique lorsque la fonction myocardique est altérée.
- Des lipothymies et des malaises pré-syncopaux ne sont pas rares lorsque la PAD aortique est fortement abaissée.
- La sémiologie est riche en noms propres (Mouvement de la tête ("signe de Musset"), sémiologie artérielle (Pouls artériel bondissant :« signe du marteau d'eau ou de Corrigan » et pouls unguéal, (« de Quincke)).
- Elévation de la PAS, la réduction de la PAD jusqu'à 0 mmHg (bruits artériels et souffles transmis expliquent le phénomène car la PAD est en fait rarement < 30 mmHg)
- L'auscultation fémorale montre un double bruit systolique et diastolique (vibration de la paroi artérielle en coup de fusil). La compression fémorale en amont du site de l'auscultation induit un souffle systolique et un souffle diastolique régurgitant (double souffle crural).
- L'auscultation cardiaque montre un B1 diminué (car l'augmentation de la pression ventriculaire diastolique ferme la valve mitrale avant la systole ventriculaire), un B2 aortique absent (la valve ne se ferme plus). Il y a un flux diastolique régurgitant après le B2, parasternal gauche, décroissant. Présence d'un souffle fonctionnel éjectionnel aortique systolique dans le deuxième espace intercostal droit.

d) Examens complémentaires :

- **ECG** : hypertrophie ventriculaire avec altération de la repolarisation, bloc de branche gauche mineur en raison de l'impact du flux régurgitant sur la portion proximale de la branche gauche.

- **Rx thorax** : dilatation ventriculaire et de l'aorte ascendante, calcification valvulaire.
- **Echographie cardiaque** : détermine la sévérité du reflux, recherche d'une altération de la fraction d'éjection et d'une augmentation du diamètre télésystolique ventriculaire gauche.
- **Cathétérisme cardiaque** : même indication que dans la sténose aortique.

e) Traitement :

La détection du moment optimal du remplacement valvulaire chirurgical reste un défi pour le médecin car le patient est souvent asymptomatique alors que sa fonction ventriculaire s'altère.

Objectifs :

Supprimer les symptômes et surtout **prévenir la dysfonction ventriculaire irréversible** qui compromet la survie.

Moyens :

- Bêtabloquant si Marfan
- Traitement de l'insuffisance cardiaque
- Remplacement valvulaire si insuffisance aortique importante (à l'échographie) dans un contexte :
 - d'insuffisance aortique aiguë,
 - de symptômes (angor ou dyspnée à la marche à plat ou en côte),
 - patient asymptomatique mais capacité d'effort à l'ergospirométrie est diminué ou en cas de tolérance normale à l'effort mais d'altération de la fonction ventriculaire gauche et/ou d'augmentation du diamètre ventriculaire à l'échographie

L'aorte ascendante dilatée à plus de 55 mm sera remplacée par une prothèse en Dacron ou une allogreffe (ou si > 50 mm si Marfan, bicuspidie) (cf. intervention de Bentall).

Choix du type de chirurgie :

Cf. sténose aortique

NB : réparation de la valve aortique dans des cas sélectionnés

4.1.3. Pathologie valvulaire mitrale

4.1.3.1. Sténose mitrale

a) Introduction :

La fusion des commissures produit un obstacle à la vidange auriculaire et réduit le débit cardiaque. Elle est généralement consécutive à un rhumatisme articulaire chez l'adulte ou dégénératif (tous deux plus fréquents chez la femme).

Rarement : tumeur carcinoïde pulmonaire, radiothérapie thoracique...

b) Physiopathologie :

Les symptômes peuvent être déclenchés par l'exercice, l'anémie, la grossesse, une thyrotoxicose ou une infection qui augmentent le débit cardiaque et accélèrent la fréquence cardiaque, ce qui réduit la durée du remplissage diastolique ventriculaire.

D'où l'intérêt de ralentir le RC afin d'avoir la diastole et donc la vidange auriculaire la plus longue. L'élévation de la pression auriculaire induit une dyspnée, un œdème pulmonaire, des hémoptysies, un épaississement de la paroi des capillaires pulmonaires et une oblitération des petites artères pulmonaires dans les cas avancés, ce qui augmente la résistance vasculaire pulmonaire et provoque une hypertension pulmonaire et une insuffisance cardiaque droite.

L'hypertension auriculaire gauche favorise la dilatation de l'oreillette gauche, la fibrillation auriculaire et les thromboembolies.

c) Présentation clinique (! important !) :

- Dyspnée et fatigue d'apparition progressive.
- Insuffisance cardiaque droite avec douleurs thoraciques dues à l'hypertension pulmonaire fatigue, œdèmes, hépatalgies dans les cas avancés.
- Parfois symptômes aigus (fibrillation auriculaire, œdème pulmonaire, hémoptysies, embolies systémiques).

Auscultation de la sténose mitrale :

B1 claquant car la valve mitrale est encore ouverte lorsque la systole ventriculaire débute (en raison de l'élévation de pression auriculaire gauche). Le claquement d'ouverture mitral disparaît lorsque la valve devient immobile.

Roulement holodiastolique à l'apex, avec renforcement présystolique (en raison de la contraction auriculaire, cette accentuation disparaît en cas de fibrillation auriculaire).

Le roulement est mieux perçu en décubitus latéral gauche et après l'exercice physique.

Stase pulmonaire, hypertension pulmonaire avec P2 claquant.

d) Examens complémentaires :

ECG = hypertrophie auriculaire gauche avec augmentation de la durée de l'onde P en D2 > 0,12 sec et augmentation de sa composante négative en V1, fibrillation auriculaire, hypertrophie ventriculaire droite (onde R/S > 1 en V1-2, onde S profonde en V5-6, déviation axiale droite du complexe QRS).

Rx thorax = dilatation auriculaire gauche (saillie de la partie inférieure de l'arc moyen gauche, double contour droit), redistribution vasculaire vers les sommets, stries de Kerley, artères pulmonaires saillantes, dilatation du ventricule droit, épanchements pleuraux.

Echographie cardiaque = externe pour évaluer le retentissement hémodynamique de la sténose mitrale ou transoesophagienne pour rechercher un thrombus dans l'auricule gauche avant dilatation mitrale percutanée.

Cathétérisme cardiaque : mesures hémodynamiques, recherche d'une coronaropathie associée.

e) Traitement :

Médical :

- Restriction hydrique et sodée,
- Ralentir la fréquence cardiaque (bêta-bloquants, diltiazem, digoxine, ...),
- Traiter la fibrillation auriculaire :
 - ralentir la conduction auriculo-ventriculaire avec de la digoxine, un bêta-bloquant ou du diltiazem,
 - anticoaguler avec un antagoniste de la vitamine K (! risque embolique très élevé !), !Attention, en présence d'une FA et d'une sténose mitrale modérée à sévère, les anticoagulants directs (dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, ...) sont contre-indiqués !
 - resinusaliser par une cardioversion électrique (choc électrique externe) ou pharmacologique,

Chirurgical ou percutané :

- si le patient est symptomatique et la sténose mitrale est serrée,
- ou si le patient est asymptomatique mais présente une hypertension post-capillaire.
- *Chirurgical* : s'il y a un thrombus dans l'oreillette gauche, d'autres valvulopathies à opérer, si le patient nécessite également des pontages coronaires ou en cas d'insuffisance mitrale associée. Consiste en une commissurotomie ou remplacement valvulaire mitral si la valve est déformée ou en cas d'insuffisance mitrale associée, valve mécanique si < 65 ans, valve biologique si > 70 ans (entre 65 et 70 ans, discussion au cas par cas).
- *Percutané (commissurotomie percutanée)* : Quand il n'y a pas d'indication chirurgicale, et si l'anatomie de la valve est compatible avec l'inflation d'un ballonnet (le "cathéter d'Inoue"), introduit dans l'orifice mitral après passage du septum interauriculaire, qui permet de séparer les commissures mitrales fusionnées (patients jeunes, valve non déformée et non calcifiée, pas de thrombus dans l'OG).

4.1.3.2. Insuffisance mitrale

a) Introduction :

Surcharge en volume due à un flux anormal du ventricule gauche vers l'oreillette gauche durant la systole ventriculaire. C'est la lésion valvulaire la plus prévalente après la sténose aortique.

La contraction des muscles papillaires et la réduction de la taille de l'anneau mitral en systole préviennent l'éversion valvulaire.

Toute pathologie affectant les feuillets mitraux, l'anneau mitral, les cordages tendineux ou les muscles papillaires peut induire une régurgitation mitrale.

Causes les plus fréquentes d'insuffisance mitrale dans le monde occidental :

- Dégénérescence myxoïde ("maladie de Barlow" responsable d'un prolapsus mitral),
- Cardiomyopathie ischémique (par allongement des muscles papillaires ou cinétique ventriculaire anormale) ou dilatée (par dilatation de l'anneau),
- Radiothérapie (calcifications de l'appareil mitral)
- Endocardite (destruction valvulaire, rupture des cordages),
- Rhumatisme articulaire aigu (rétraction des feuillets et des cordages),

Rarement : syndrome de Marfan et d'Ehlers-Danlos, pseudoxanthome élastique (induisent un prolapsus mitral), traumatisme, lupus érythémateux (rétraction des feuillets), cardiomyopathie obstructive (attraction des feuillets valvulaires), communication inter auriculaire ostium primum (perforation valvulaire) ...

b) Physiopathologie :

Le volume télésystolique ventriculaire gauche est réduit par le flux régurgitant vers l'oreillette gauche. La fraction d'éjection ventriculaire gauche (rapport volume éjecté systolique/volume télédiastolique) est augmentée et reste normale même dans la forme décompensée. Ceci est dû au fait que le ventricule éjecte aisément dans une cavité à basse pression, l'oreillette gauche, au lieu d'éjecter vers l'aorte où la pression est plus élevée. Ceci explique que le débit cardiaque aortique chute, alors que la fraction d'éjection ventriculaire gauche a augmenté !

L'insuffisance mitrale aiguë (rupture de cordage ou de pilier, endocardite) est caractérisée par une arrivée brutale d'une grande quantité de sang dans une oreillette gauche non préparée et peu élastique. Ceci élève la pression dans l'oreillette gauche et induit une congestion pulmonaire (orthopnée, fatigue, dyspnée à l'effort) tandis que le débit cardiaque diminue.

L'oreillette gauche se dilate progressivement dans *l'insuffisance mitrale chronique*, elle devient élastique et sa pression diminue tout comme la pression dans la circulation pulmonaire.

Le remplissage diastolique ventriculaire est accru par l'addition du volume régurgité au retour veineux pulmonaire normal. Ceci induit un B3 à l'auscultation. L'augmentation de la pression télédiastolique ventriculaire est transmise à l'oreillette gauche, et aux veines pulmonaires ce qui engendre une dyspnée.

La dyspnée est parfois peu importante car :

La dilatation ventriculaire met en route le "mécanisme de Frank-Starling", la dilatation ventriculaire dilate cependant aussi l'anneau mitral et aggrave l'insuffisance.

La compliance ventriculaire augmente dans les formes chroniques (les myocytes s'allongent par l'adjonction de sarcomères, ce qui se traduit par une dilatation et un amincissement de la paroi ventriculaire, ce qui permet un remplissage accru sans augmentation de la pression ventriculaire).

La tension pariétale augmente cependant car la dilatation ventriculaire n'est pas compensée par un épaississement pariétal ("loi de Laplace").

La décompensation cardiaque est favorisée par une nécrose myofibrillaire et une altération du métabolisme calcique.

c) Présentation clinique (! important !):

Forme aiguë, chronique compensée ou décompensée.

- **Régurgitation aiguë** : Dyspnée. Le souffle de régurgitation holosystolique peut diminuer tant la pression dans l'oreillette gauche est devenue élevée et comparable à celle du ventricule, le B1 est diminué. Stase pulmonaire.

- **Régurgitation chronique** : Fatigue, signes de bas débit cardiaque, insuffisance cardiaque droite dans les formes avancées, souffle holosystolique à l'apex irradié dans le creux axillaire, signes d'HTP avec P2 claquant.

Fibrillation auriculaire et embolies.

d) Examens complémentaires :

ECG : hypertrophie auriculaire gauche, fibrillation auriculaire, hypertrophie ventriculaire gauche.

Rx thorax : dilatation du ventricule gauche, dilatation de l'oreillette gauche (cf. sténose mitrale), congestion pulmonaire (cf. sténose mitrale).

Echographie cardiaque : valve mitrale épaissie et redondante, cordages mitraux allongés ou rompus, végétations mitrales révélant une endocardite, rétraction des cordages mitraux due au rhumatisme articulaire.

Cathétérisme : mesures hémodynamiques (particulièrement pour confirmer une hypertension pulmonaire si c'est le seul critère opératoire), évaluation de la régurgitation lors de la ventriculographie, coronarographie associée.

e) Traitement :

Traitement de la fibrillation auriculaire, prévention des embolies (cf. chapitre 6).

- Régurgitation aiguë :

Réduire les résistances périphériques pour favoriser le flux vers l'aorte au détriment du flux vers l'oreillette gauche (par exemple avec du nitroprussiate, sauf s'il y a une hypotension artérielle qui nécessite une chirurgie urgente). Parfois des diurétiques seuls peuvent suffire en attendant la chirurgie.

- Régurgitation chronique :

Proposer une chirurgie si :

- il y a une insuffisance mitrale aiguë hémodynamiquement significative, ou une insuffisance mitrale chronique importante (à l'échographie) et
- le patient devient symptomatique,
- si le patient est asymptomatique mais la fraction d'éjection ventriculaire gauche diminue et/ou le diamètre téléstolique ventriculaire gauche augmente, l'oreillette gauche se dilate, en cas d'apparition d'une FA
- si le patient est asymptomatique mais la PA systolique pulmonaire s'élève et/ou si la fraction d'éjection ventriculaire droite diminue (deviennent respectivement > 50 mmHg et < 35 %).

Type de chirurgie :

1) Réparation valvulaire mitrale comprenant annuloplastie (suture d'un anneau rigide qui rétrécit l'anneau valvulaire mitral, nécessitera une *anticoagulation par antivitamine K* durant 3 mois, puis selon *CHA₂DS₂-VASc* si FA). Préférable s'il y a une forte probabilité de succès opératoire sur le long terme (p.ex. en cas de prolapsus d'un segment valvulaire). Aussi envisageable chez un patient jeune asymptomatique sans risque opératoire associé.

2) Remplacement valvulaire mitral avec préservation de l'appareil sous-valvulaire (c-à-d des piliers et des cordages). Lorsque la valve est difficilement réparable (p.ex. en cas de prolapsus étendu, valve calcifiée, anneau calcifié, ...). Si une valve biologique est placée, cela nécessitera une *anticoagulation par antivitamine K* durant 3 mois, puis si FA *anticoagulation par anticoagulant direct* (dabigatran, apixaban, dedoxaban, rivaroxaban, ...) selon *CHA₂DS₂-VASc*. Si valve mécanique AVK à vie (rappel : INR entre 2.5 et 3.5).

3) Remplacement valvulaire "classique" sans préservation de l'appareil sous-valvulaire. A éviter ! Les cordages jouent un rôle important dans la fonction systolique ventriculaire. La section des cordages valvulaires lors du remplacement mitral chirurgical altère la fonction ventriculaire.

L'annuloplastie et la réparation valvulaire mitrale sont préférables au remplacement valvulaire car elles préservent la fonction ventriculaire. La valve réparée ne nécessite pas d'anticoagulation à long terme contrairement à la prothèse valvulaire mécanique.

La chirurgie "classique" doit être évitée tant que possible (à ne réaliser que si la morphologie valvulaire ne se prête pas à la réparation !).

L'échographie renseigne le chirurgien sur le choix de la technique chirurgicale (certaines valves calcifiées ne peuvent être réparées, par ex.).

Cas particulier important : Prolapsus valvulaire mitral ("maladie de Barlow")*a) Physiopathologie :*

Affecte 2 % des adultes. Transmission génétique autosomique dominante (30 % des descendants en sont atteints). La nature du déficit génétique est encore inconnue. L'affection débute entre 10 et 16 ans.

Les valves mitrales sont élargies, épaissies et les corps tendineux sont étirés voir rompus. La maladie est associée à d'autres anomalies du tissu conjonctif (légère scoliose, pectus excavatum, arachnodactylie, faible poids).

La régurgitation mitrale résulte de l'éversion valvulaire dans l'oreillette gauche. Les valves mitrales sont épaissies par l'hypertrophie des couches fibreuses du versant auriculaire et ventriculaire et par l'accumulation de tissu lâche. Le collagène valvulaire est fragmenté.

Affecte plus souvent le feuillet mitral postérieur (65 %) que le feuillet antérieur (10 %). Affecte surtout la partie septale et latérale du feuillet postérieur, plus que sa partie centrale. Les deux feuillets sont atteints dans 25 % des cas. Peut accompagner d'autres affections rares (syndrome de Marfan ou d'Ehlers-Danlos).

b) Diagnostic et examen complémentaire :

- Affection généralement asymptomatique.
- Click mésosystolique et souffle télé-systolique qui continue jusqu'au B2 et le recouvre (décubitus latéral gauche ou assis).
- L'échographie cardiaque évalue la sévérité de l'insuffisance mitrale et ses retentissements hémodynamiques.

c) Traitement :

- Rassurer
- Traiter l'hypertension artérielle même légère pour réduire la tension sur les cordages,
- Réparation valvulaire (cf. indications dans l'insuffisance mitrale).

Cas particulier : Insuffisance mitrale secondaire de la cardiomyopathie.

-Complication de l'insuffisance cardiaque : la dilatation ventriculaire dilate l'anneau mitral (patients avec FEVG altérée et VG dilaté).

-Après des années, une FA peut dilater sévèrement l'OG, qui dilatera l'anneau mitral (ces patients ont une FEVG moins altérée et un VG moins dilaté).

-ou une combinaison de ces mécanismes.

La régurgitation mitrale aggrave la surcharge en volume de l'insuffisance cardiaque et induit un cercle vicieux.

Symptômes de l'insuffisance cardiaque (asthénie, fatigue, dyspnée), souffle holosystolique à l'apex, fibrillation auriculaire.

On note une cardiomégalie à la Rx thorax et l'échographie révèle une cardiopathie dilatée avec insuffisance mitrale secondaire.

Le traitement est celui de l'insuffisance cardiaque (le plus complet possible, à la dose maximale tolérée, comportant valsartan-sacubitril, SGLT2i, ivabradine si nécessaire, resynchronisation, ... cf. chapitre 5)

Si le patient reste symptomatique malgré le traitement médical maximal, et si l'insuffisance mitrale reste sévère, on peut éventuellement réaliser une réparation mitrale par annuloplastie (réduction de la taille de l'anneau mitral), ou, si le patient est inopérable et que le ventricule gauche n'est pas trop sévèrement dilaté : une implantation percutanée d'un 'clip' qui solidarise les deux feuillets mitraux peut être envisagée.

4.1.4. Pathologie valvulaire tricuspide et pulmonaire

Insuffisance tricuspide :

Généralement secondaire à une hypertension pulmonaire due à une pathologie ventriculaire gauche, valvulaire gauche, pulmonaire ou à une surcharge volémique induite par un shunt intracardiaque.

La régurgitation peut être induite par une dilatation ventriculaire droite qui dilate l'anneau tricuspide et déplace les muscles papillaires.

Plus rarement l'insuffisance tricuspide (IT) peut être due à une endocardite droite associée à la toxicomanie par voie intraveineuse, à un rhumatisme articulaire, à des anorexigènes, un syndrome carcinoïde, une maladie d'Ebstein (implantation trop basse de la valve tricuspide avec "atrialisation" d'une partie du ventricule).

a) Présentation clinique :

- Asthénie, dyspnée, turgescence jugulaire, ascite, œdèmes périphériques, hépatomégalie.
- P2 claquant si hypertension pulmonaire, souffle holosystolique parasternal gauche, l'augmentation inspiratoire du souffle peut ne pas être entendue car : l'insuffisance ventriculaire droite limite l'augmentation du débit cardiaque droit et l'inspiration éloigne le cœur de la paroi thoracique

b) Examens complémentaires :

- ECG = hypertrophie auriculaire droite avec onde P > 2,5 mm en D2, aVF et D3 ; fibrillation auriculaire, déviation axiale droite du complexe QRS et hypertrophie ventriculaire droite.
- Rx thorax = cardiomégalie, altération du parenchyme pulmonaire.
- Echographie cardiaque.

c) Traitement :

- De l'affection sous-jacente.
- Diurétiques (+/- spironolactone) réduisent l'ascite et les œdèmes.
- Annuloplastie tricuspide ou réparation tricuspide (nécessitera 3 mois d'antivitamine K) :

- en cas d'IT secondaire, cette chirurgie n'augmente pas le risque opératoire, à associer autant que possible aux interventions chirurgicales sur le cœur gauche,
- en cas d'IT primaire, intervention à réserver à des patients sélectionnés.

Sténose tricuspide :

Généralement rhumatisme articulaire ou syndrome carcinoïde (métastases hépatiques produisant de la sérotonine qui attaque la valve en produisant une inflammation et éventuellement une sténose). Roulement diastolique parasternal gauche qui augmente avec l'inspiration, ascite, œdèmes. Une valvuloplastie par ballonnet peut être envisagée si le traitement par diurétiques ne suffit pas.

Sténose pulmonaire :

Affection généralement pédiatrique.

4.1.5. L'endocardite infectieuse

a) Introduction :

Infection de l'endocarde par des micro-organismes, elle est deux fois plus fréquente chez le sujet masculin et son incidence augmente avec l'âge (en raison de la plus grande prévalence d'affections cardiaques dégénératives et d'endocardites nosocomiales du vieillard). Elle affecte plus souvent (dans 85 % des cas) les valves cardiaques gauches (plus souvent la valve aortique que la valve mitrale).

Les végétations infectées sont constituées de fibrine, de plaquettes, de cellules inflammatoires et d'agrégats de microorganismes susceptibles d'emboliser. Elles sont situées sur les valves et s'étendent parfois dans le ventricule ou l'oreillette. Les végétations peuvent emboliser dans les reins, la rate, le foie, le cerveau.

Elles sont responsables d'ulcérations, de déchirure, de perforation valvulaire ou de rupture de cordages.

Les abcès cardiaques affectent souvent l'anneau aortique et se propagent vers l'aorte, la valve mitrale antérieure, le septum interventriculaire et peuvent induire une fistule entre les ventricules ou entre le ventricule gauche et l'oreillette droite.

Les anévrysmes "mycotiques" induits par une embolisation septique dans les vasa-vasorum ou par une invasion directe de la paroi artérielle surviennent surtout dans le sinus de Valsalva, les artères cérébrales et les artères mésentériques.

Complications plus rares : myocardite avec abcès diffus, infarctus myocardique secondaire à un embole septique, endocardite aortique compliquée par une péricardite infectieuse.

b) Physiopathologie :

L'endocardite infectieuse est due à une greffe microbienne sur une structure endocardique dont l'endothélium a été endommagé.

L'endothélium sain résiste à la greffe microbienne. Les lésions endothéliales, et plus particulièrement le clou fibrino-plaquettaire qui les recouvrent sont initialement stériles (endocardite thrombotique non bactérienne), mais sont cependant très sensibles à la colonisation bactérienne.

La lésion initiale stérile s'infecte ultérieurement si un micro-organisme pénètre l'organisme (bactériémie). La lésion endothéliale est provoquée par les turbulences créées par une pathologie valvulaire ou un shunt cardiaque. La lésion sera donc située sur le versant auriculaire du feuillet mitral ou tricuspide régurgitant, ou sur le versant ventriculaire droit de la communication inter-ventriculaire.

La plupart des endocardites compliquent une pathologie cardiaque préalable. L'endocardite peut cependant survenir plus rarement en l'absence de lésion cardiaque préexistante (les endotoxines libérées par les bactéries induisent des lésions endothéliales) ou sur des lésions dégénératives mineures méconnues.

Lorsque le micro-organisme s'est installé dans la végétation, il peut entraîner sa croissance (avec risque d'embolisation chez 30 % des patients) car la végétation n'est pas vascularisée et ceci protège les germes contre l'immunité humorale et cellulaire.

L'infection peut causer des perforations valvulaires, des déhiscences voire des désinsertions de prothèses, donner naissance à des abcès para-valvulaires, qui peuvent ultérieurement se rompre ou provoquer des métastases infectieuses à distance. De plus, l'état infectieux généralisé va donner lieu à une réponse immunitaire et inflammatoire généralisée (fièvre, arthralgies, protéinurie, ...).

Affections cardiaques à haut risque d'endocardite (! important !) :

- Valves prothétiques (y compris TAVI), tout matériel implanté lors d'une réparation valvulaire.
- Antécédent d'endocardite.
- Pathologie cardiaque congénitale cyanogène (tétralogie de Fallot) ou toute pathologie congénitale si un shunt résiduel ou une régurgitation valvulaire persiste après l'intervention correctrice (percutanée ou chirurgicale) (sinon durant les 6 premiers mois après l'intervention).

Micro-organismes sur valves natives :

Infection ORL et dentisterie = streptocoques viridans

Pathologie et intervention digestive et urologique = entérocoques, streptocoques Bovis, bacilles gram négatifs

Infection cutanée, cathéters = staphylocoques (aureus et epidermidis)

Infection et intervention gynécologique = streptocoques et entérocoques

c) Présentation clinique et examens complémentaires :

Symptômes endéans les 2 semaines de la bactériémie.

- Evolution subaiguë sur valve native (mortelle en quelques semaines ou mois, germe peu agressif) (! important !) :

- Pyrexie fluctuante et persistante < à 39° (absente si sujet âgé, dégradation de l'état général, insuffisance rénale chronique ou antibiothérapie),
 - Syndrome grippal (arthralgies, myalgies),
 - Souffle de régurgitation en aggravation,
 - Splénomégalie,
 - Insuffisance cardiaque due à l'insuffisance valvulaire,
 - Insuffisance rénale aiguë par glomérulonéphrite,
 - Hématurie microscopique et protéinurie (glomérulonéphrite sur dépôt de complexes immuns),
 - Signes cutanés : pétéchies sur les muqueuses buccales ou conjonctivales et sur les extrémités, hémorragies en esquille sous-unguéales, "faux panaris d'Osler" (nodules sous-cutanés rouges bleutés de la taille d'une tête d'épingle à celle d'un petit pois, douloureux, situés sur les doigts ou orteils), "érythème de Janeway" (irrégulier et non douloureux palmo-plantaire).
- "Taches de Roth" (hémorragie rétinienne à centre pâle au fond d'œil).

- Evolution aiguë sur valve native (mortelle en quelques jours ou semaines) :

Début brutal, T° 39-40, frissons, splénomégalie, purpura nécrotique, apparition rapide d'un souffle en raison de la destruction valvulaire. Germe virulent (staphylocoque aureus, pseudomonas, streptocoque bêta hémolytique).

ECG : à faire dès l'admission car l'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire doit faire suspecter un abcès de l'anneau aortique, peut révéler un infarctus.

Echographie cardiaque : *L'échographie transoesophagienne* est plus sensible que l'échographie externe pour le diagnostic de l'endocardite (surtout en cas de valve prothétique) et pour la recherche des complications. Le risque emboligène des végétations > 10 mm est accru.

La distinction entre une végétation infectieuse et une végétation ancienne ou une végétation non infectieuse (patient cancéreux ou syndrome antiphospholipide) ou un thrombus n'est pas toujours possible.

d) Diagnostic :

Critères majeurs = Hémoculture positive persistante (3 sur 3 par exemple) à germe compatible avec endocardite, nouveau souffle, végétation à l'échographie cardiaque.

Biologie : ne pas attendre le pic thermique ou les frissons pour faire les hémocultures, les prélèvements veineux sont aussi efficaces que les prélèvements artériels. Cultures négatives lorsque antibiothérapie préalable. Milieux de culture spéciaux et/ou tests sérologiques pour germes rares (brucella, mycoplasme, chlamydia, histoplasma, legionella). Elévation CRP, anémie monochrome normocytaire, leucocytose, thrombocytopenie, hypocomplémentarité, insuffisance rénale, anomalies urinaires (cf. supra).

e) Prévention:

Prévention chez les patients à haut risque d'endocardite uniquement (! important !):

Hygiène dentaire méticuleuse (traitement dentaire avant tout remplacement valvulaire). Antibioprophylaxie avant toute intervention dentaire (affectant la gencive, la racine dentaire, susceptible de franchir la muqueuse buccale).

Antibiotiques :

a) intervention dentaire, ORL, respiratoire, œsophagienne :

-Ampicilline 2 g per os une heure avant la procédure ou IM ou IV < 30 minutes avant la procédure (allergie pénicilline = p.ex. clindamycine 600 mg per os ou IV)

f) Traitement :

Traitement médical :

- Rechercher **la source** de la bactériémie, faire tous les prélèvements bactériologiques **avant** de débuter le traitement antibiotique.
 - Arrêter les antivitamines K et les remplacer par de l'héparine (peut être arrêtée plus facilement si complications ou chirurgie urgente).
 - Principes du traitement antibiotique : doivent être bactéricides dans la végétation, débuter éventuellement le traitement après plusieurs séries d'hémocultures si le patient est stable, traitement de longue durée, par voie IV.
- Répéter les hémocultures pour vérifier leur négativité sous l'antibiothérapie.

Endocardite à streptocoques viridans et streptocoques bovis : sensibles à la pénicilline (4 semaines IV si valve native, 6 semaines pénicilline IV et 2 semaines gentamicine IV si valve prothétique). Si allergie à la pénicilline = vancomycine IV

Endocardite à entérocoques : résistance variable à la pénicilline, vancomycine, gentamicine. Combinaison pénicilline G ou ampicilline + gentamicine IV durant 4-6 semaines, si allergie vancomycine + gentamicine IV durant 4-6 semaines.

Endocardite à staphylocoques : oxacilline IV 4-6 semaines et gentamicine IV 1 semaine si germe sensible à la méthicilline. Si allergie à la pénicilline : céphalosporine de première

génération avec vancomycine IV. Si valve prothétique avec staphylocoques aureus sensibles à la méthicilline : oxacilline 6 semaines IV, gentamicine 2 semaines IV, rifampicine 2 semaines per os. Si germe résistant à la méthicilline = vancomycine IV et rifampicine per os 6-8 semaines et gentamicine IV 2 semaines.

Evaluation de la réponse au traitement médical :

- disparition de la fièvre en $\pm$ 1 semaine (75 %), parfois 2 semaines (90 %). Suspecter un foyer extra-cardiaque ou une complication intracardiaque de type abcès en cas de fièvre prolongée.
- normalisation des paramètres inflammatoires en plusieurs semaines.
- disparition des végétations (40 %).

Traitement chirurgical :

Valve native : insuffisance cardiaque sur dysfonction valvulaire, sepsis prolongé ($\pm$ 10 jours) malgré antibiothérapie appropriée, embolies récurrentes, formation d'abcès intracardiaque ou fistule, endocardite mycotique, germe pathogène non sensible au traitement antimicrobien, récurrence précoce après traitement antimicrobien adéquat, etc...

Valve prothétique : idem valve native + endocardite à germe autre que streptocoque viridans et désinsertion de prothèse.

De manière générale : ne pas attendre la désinfection par antibiotique avant d'opérer. L'héparinisation durant la circulation extra-corporelle est un problème si le patient a fait un accident vasculaire cérébral ischémique (attendre 4-10 jours) ou hémorragique (attendre 3 semaines si possible).

Le remplacement valvulaire s'effectue de préférence par une homogreffe. Le choix du type de prothèse dépend de l'âge et des contre-indications éventuelles à une anticoagulation orale chronique. Il est préférable de réparer des valves mitrales ou tricuspides autant que possible. Le traitement chirurgical ne réduit pas la durée de l'antibiothérapie.

L'endocardite infectieuse reste une affection sévère dont la mortalité est de $\pm$ 25 % (surtout si sujet âgé, endocardite aortique, insuffisance cardiaque, embolie cérébrale, infection à staphylocoque doré).

g) Formes particulières d'endocardite

Endocardite valvulaire droite :

Toxicomanes (cocaïne intraveineuse), hommes (5 fois plus que les femmes) de < 40 ans, entreprend la valve tricuspide, embolies pulmonaires septiques. Souvent staphylocoques (aureus = drogués, epidermidis = stimulateur cardiaque, cathéters).

Endocardite prothétique :

Sur valve aortique. Forme aiguë ou subaiguë avec insuffisance valvulaire, abcès annulaires, déhiscence de la prothèse.

Infections précoces (< 60 jours après l'opération): staphylocoques (aureus, rarement epidermidis) et bacilles gram -.

Infections tardives = cf. sources de bactériémie, le plus souvent streptococcus viridans.

Endocardite compliquée :

Régurgitation, insuffisance cardiaque (dyspnée, œdème pulmonaire), tachycardie, fistule intra-cardiaque et abcès, embolies coronaires ou extra-cardiaques (surtout infections produisant de grandes végétations = mycose, streptocoque, staphylocoque aureus), anévrismes mycotiques surtout cérébraux responsables d'hémorragies cérébrales parfois des années après l'infection. Penser à l'endocardite si c'est un sujet jeune avec un accident cérébral et pyrexie.

Endocardite non infectieuse :

Formation de thrombi stériles composés de plaquettes et fibrine sur valves, consécutif à traumatisme, turbulences localisées, complexes immuns circulants dans un contexte de vascularite (syndrome antiphospholipide = "endocardite de Libman-Sachs"), hypercoagulabilité, néoplasie, infection chronique (= "endocardite marastique").

4.2. La cardiopathie congénitale adulte

4.2.1. Communication inter-auriculaire

a) Introduction :

Orifice dans le septum inter-auriculaire responsable d'un passage sanguin pathologique de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Est le plus fréquemment situé au niveau de la fosse ovale dans la portion centrale du septum inter-auriculaire. Deux fois plus fréquente chez la femme, représente 10% des anomalies congénitales cardiaques, est généralement sporadique. Le diagnostic de la communication inter-auriculaire est parfois difficile, particulièrement si le shunt gauche-droit est faible, et n'est fait qu'à l'âge adulte.

b) Anatomie :

Les communications inter-auriculaires situées dans la fosse ovale sont dues à un foramen ovale perméable ou un ostium secundum:

-*Foramen ovale perméable (! Important !)* = il s'agit d'une communication inter-atriale normale durant la vie fœtale, qui se ferme fonctionnellement par l'apposition de deux feuillets (le septum secundum du côté droit et le septum primum du côté gauche) après la naissance. Il reste cependant perméable chez 30 % des adultes. La pression auriculaire gauche plus élevée collabre les deux feuillets et prévient le passage du sang de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Cependant l'élévation des pressions auriculaires droites peut

reperméabiliser le foramen ovale, avec un risque de passage d'un thrombus ou de bulles d'air de la circulation veineuse vers la circulation systémique ("embolie paradoxale").

-*Communication de type ostium secundum* = 70 % des communications inter-auriculaires (orifice unique ou multiple dans la fosse ovale)

Les communications situées plus antérieurement sont dues à un ostium primum et sont souvent associées à une fente dans le feuillet mitral antérieur.

Les communications plus postérieures (de type "sinus veineux") sont associées à une communication anormale entre l'oreillette droite et la veine pulmonaire droite :

-*Communication de type sinus veineux supérieur* = peut être associé à une connexion anormale de la veine cave supérieure aux deux oreillettes et à un abouchement anormal d'une ou plusieurs veines pulmonaires dans l'oreillette droite ou dans la veine cave supérieure

-*Communication de type sinus veineux inférieur* = rarement associé à une connexion biauriculaire à la veine cave inférieure et un retour veineux pulmonaire anormal.

c) Physiopathologie :

Le sens du shunt à travers la communication inter-auriculaire (gauche > droite ou droite > gauche) dépend de la pression intra-auriculaire, qui dépend elle-même de la compliance ventriculaire. Le ventricule droit est plus compliant que le ventricule gauche. La résistance au remplissage ventriculaire droit est moindre que la résistance au remplissage ventriculaire gauche. La pression auriculaire droite est donc moindre que la pression auriculaire gauche et le shunt ira de la gauche vers la droite.

Une communication inter-auriculaire large induit une surcharge en volume des cavités droites, qui se dilatent. La dilatation des anneaux tricuspides et pulmonaires favorise la régurgitation valvulaire. L'entière de l'arbre vasculaire pulmonaire peut être dilaté et comprimer les bronches. Dans < 10 % se développe une hypertension artérielle pulmonaire chronique, sévère et irréversible. L'oreillette gauche est peu dilatée.

d) Présentation clinique :

Le patient est souvent asymptomatique. L'auscultation révèle un dédoublement large et fixe de B2 (car l'éjection ventriculaire droite est retardée en raison de la surcharge en volume), des souffles éjectionnels (crescendo-décrescendo) induits par le débit cardiaque droit augmenté (souffle systolique pulmonaire au deuxième espace inter-costal gauche, et souffle diastolique tricuspide au bord latéral gauche du sternum).

e) Examens complémentaires :

- Rx thorax (dilatation auriculaire droite, soulèvement de la pointe du cœur, artères pulmonaires dilatées).

- ECG (hypertrophie auriculaire droite, fibrillation auriculaire, rythme jonctionnel, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, bloc de branche droit incomplet, bloc segmentaire antérieur gauche si ostium primum).
- Echographie cardiaque externe et transoesophagienne (diagnostic et surveillance durant la fermeture percutanée).
- Cathétérisme (bilan hémodynamique, quantification du shunt).

f) Traitement :

La communication inter-auriculaire doit être fermée lorsque le débit pulmonaire droit est $>$ à ± 2 fois le débit aortique (même en l'absence de symptôme) :

- fermeture par une technique percutanée en cas d'ostium secundum pas trop large présentant une marge autour de l'orifice permettant de fixer une prothèse constituée d'une double ombrelle,
- fermeture chirurgicale dans les autres cas.
- Une résistance pulmonaire trop élevée ("syndrome d'Eisenmenger") contre-indique une fermeture percutanée/chirurgicale.

4.2.2. Communication inter-ventriculaire

a) Introduction :

Orifice congénital dans le septum inter-ventriculaire ("maladie de Roger") responsable d'un passage de sang du ventricule gauche vers le ventricule droit et qui augmente le débit pulmonaire.

Cette malformation ne résulte généralement pas d'une anomalie chromosomique mais reflète plutôt une prédisposition génétique associée à des facteurs environnementaux.

Représente 20% des affections cardiaques congénitales. 80% des communications inter-ventriculaires sont situées dans le septum membraneux (directement sous la valve aortique).

Les autres communications sont situées à proximité des valves tricuspides et mitrales, dans la portion musculaire du septum inter-ventriculaire ou encore dans la chambre de chasse ventriculaire.

b) Physiopathologie :

La résistance pulmonaire diminue à la naissance tandis que la pression systémique augmente. Ceci induit un shunt inter-ventriculaire gauche-droit qui surcharge le ventricule droit, l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche.

La dilatation cardiaque peut comprimer les voies respiratoires et induire une atélectasie ou un emphysème obstructif.

c) Diagnostic et examens complémentaires :

- Affection pédiatrique. Seuls les shunts de petite taille sont diagnostiqués à l'âge adulte.
- Souffle holosystolique rude parasternal gauche qui recouvre le B2.
- ECG généralement normal.
- Echographie cardiaque.

d) Traitement :

- Fermeture **spontanée** des petites communications au cours des 2 premières années de la vie.
- La communication inter-ventriculaire découverte à **l'âge adulte** est généralement petite et a un excellent pronostic à long terme. Ces patients ne présentent aucun risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire et **ne doivent pas être opérés**.
- Opérer si shunt important avec un débit pulmonaire ± 2 fois $>$ au débit aortique.
- Surveiller le patient si le rapport des débits est $<$ à ± 2 et opérer si la pression pulmonaire (échographie) et les résistances pulmonaires (cathétérisme) s'élèvent.
- Une résistance pulmonaire trop élevée ("syndrome d'Eisenmenger") contre-indique une chirurgie correctrice.